

## Thème 2 — Reconnaissance des groupements fonctionnels

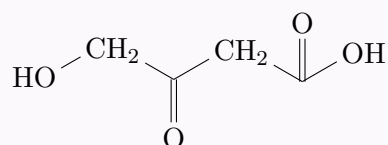
Niveau **Moyen** — Énoncés | Fiche 12, Chimie organique

## Consignes

Exercices **ouverts** sur des molécules polyfonctionnelles. Consigne clé du concours : **compter et classer**. Parcours chaque structure de façon systématique (repère les C=O, puis les hétéroatomes isolés).

## Exercice 1 — recenser toutes les fonctions

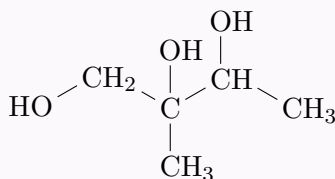
Liste **toutes** les fonctions chimiques présentes dans la molécule ci-dessous (parcours-la de gauche à droite) :



Précise, pour chaque carbonyle, à quelle fonction il appartient et pourquoi.

## Exercice 2 — compter et classer les alcools

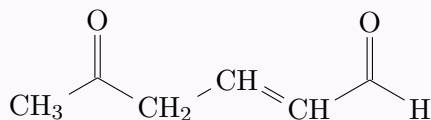
Dans la molécule suivante :



- Combien de fonctions **alcool** la molécule comporte-t-elle ?
- Classe *chacune* d'elles (primaire / secondaire / tertiaire) en examinant le carbone porteur du -OH.

## Exercice 3 — discriminer les carbonyles

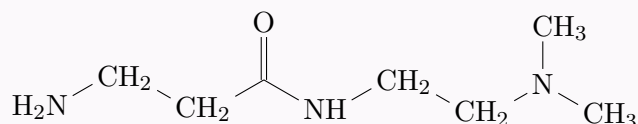
On considère la molécule :



- Combien de groupes **carbonyle** (C=O) contient-elle ?
- À quelle(s) fonction(s) ces carbonyles appartiennent-ils ? (justifie par le voisinage)
- Recense *toutes* les fonctions de la molécule. Y a-t-il une fonction acide carboxylique ?

## Exercice 4 — azote : amine ou amide, et de quelle classe ?

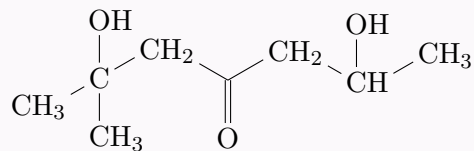
La molécule ci-dessous contient trois motifs azotés :



- a) Identifie la nature de chaque motif azoté (**amine** ou **amide**) en justifiant.
- b) Pour les amines, précise leur **classe** (primaire / secondaire / tertiaire).

**Exercice 5** — *effet d'une réduction sur le décompte des fonctions*

Soit la molécule :



- a) Recense et classe les fonctions oxygénées (alcools et cétone).
- b) On **réduit** le carbonyle de la cétone en  $-\text{CH}(\text{OH})-$  (ajout de H). Combien la molécule compte-t-elle alors de fonctions alcool, et de quelles classes ?